

Guía de estudio y ejercicios · Semana 2

Conceptos básicos de algoritmos y elementos básicos de un algoritmo

Docente: Sebastián Montoya Villada

Esta guía reúne lo que vimos en clase durante la semana 2 y agrega una colección amplia de ejercicios para practicar. La primera parte es un resumen que puedes consultar mientras resuelves; la segunda son los ejercicios propuestos, agrupados por tema y ordenados de menor a mayor dificultad dentro de cada bloque.

Los ejercicios marcados con ★ tienen su respuesta al final, para que puedas verificar si vas bien antes de seguir con los demás. Los otros se revisan en clase.

No hace falta resolverlos todos de una sola vez. Un bloque diario, resuelto con calma y a mano, rinde más que veinte ejercicios copiados a la carrera.

PARTE I

Resumen conceptual

1. El algoritmo

Un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos precisos que transforma una información inicial en un resultado esperado. La palabra clave es secuencia: no basta con que los pasos sean correctos, tienen que estar en el orden que corresponde.

Las siguientes características permiten decidir si algo que escribimos es realmente un algoritmo o apenas una idea suelta.

Característica	Qué significa	Ejemplo de incumplimiento
Precisión	Cada paso se interpreta de una sola manera.	«Agregar sal al gusto».
Finitud	Termina después de una cantidad limitada de pasos.	Un paso que remite a sí mismo sin condición de parada.
Orden	Los pasos siguen una secuencia lógica.	Servir la sopa antes de calentarla.
Entrada	Recibe los datos que necesita para trabajar.	Calcular un total sin recibir el precio.
Salida	Produce un resultado observable.	Calcular el área y no comunicarla.
Efectividad	Cada paso se puede ejecutar de verdad.	Dividir un número entre cero.

Además de estas, se espera que un algoritmo sea determinado (con la misma entrada produce siempre la misma salida) y, en lo posible, general: que sirva para casos parecidos y no solo para uno.

2. Los lenguajes algorítmicos

Un lenguaje algorítmico es una manera de expresar un algoritmo. En el curso usamos tres. Ninguno es un lenguaje de programación: los tres describen la misma lógica con distinto nivel de detalle.

2.1 Lenguaje natural

Son frases numeradas en español. Cualquier persona las entiende, y por eso sirven para explicar la idea. Su desventaja es que admiten ambigüedad con facilidad, así que conviene revisarlas contra la característica de precisión.

2.2 Diagrama de flujo

Representa el algoritmo con símbolos conectados por flechas. Permite ver de un vistazo el orden completo y detectar pasos que faltan, sobre todo la salida.

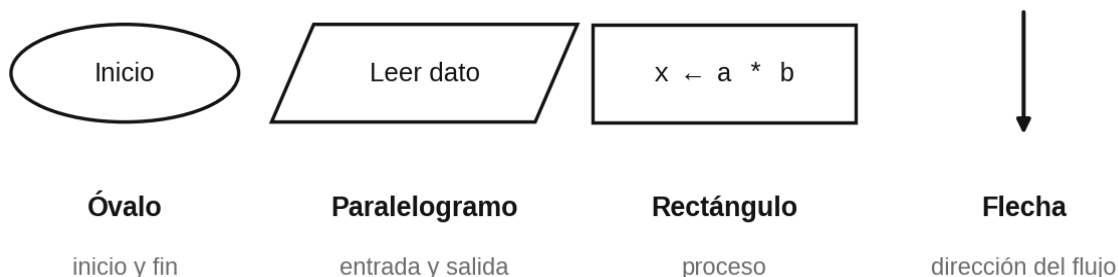


Figura 1. Símbolos que usamos en el curso.

Dos reglas que se califican: un símbolo por acción, y ninguna flecha suelta. El error más frecuente es meter tres cálculos dentro de un mismo rectángulo.

2.3 Pseudocódigo

Es texto estructurado con un conjunto cerrado de palabras. Está a un paso del programa, pero no obliga a respetar la sintaxis de ningún lenguaje. Todo lo que escribas en el curso se arma con estas cinco instrucciones.

Instrucción	Para qué sirve	Cómo se escribe	Ejemplo
Inicio / Fin	Delimitan el algoritmo.	Inicio ... Fin	Inicio
Declarar	Anuncia los datos y su tipo.	tipo nombre	entero cantidad
Leer	Recibe un dato del exterior.	Leer nombre	Leer cantidad
Asignar	Guarda el resultado de un cálculo.	nombre $\leftarrow$ expresión	total $\leftarrow$ p * c
Escribir	Comunica un resultado.	Escribir "texto", dato	Escribir "Total", t

Las cinco palabras para declarar el tipo de un dato son entero, real, texto, logico y caracter. Cada una tiene su equivalente en Java: int, double, String, boolean y char.

Reglas de escritura

- Abre con Inicio y cierra con Fin, sin sangría en esas dos líneas.
- Una sola acción por línea. Todo lo que está entre Inicio y Fin va con sangría.
- Los datos se declaran al comienzo, antes de leer o calcular.
- La flecha $\leftarrow$ se lee «toma el valor de». A su izquierda va un solo dato, nunca un cálculo.
- En Escribir, el texto va entre comillas y los datos sin comillas, separados por coma.

Sobre esa última regla: si `area` vale 15, entonces `Escribir area` imprime 15, mientras que `Escribir "area"` imprime la palabra. Combinadas, `Escribir "area: ", area` imprime «area: 15», que es la forma correcta de comunicar un resultado.

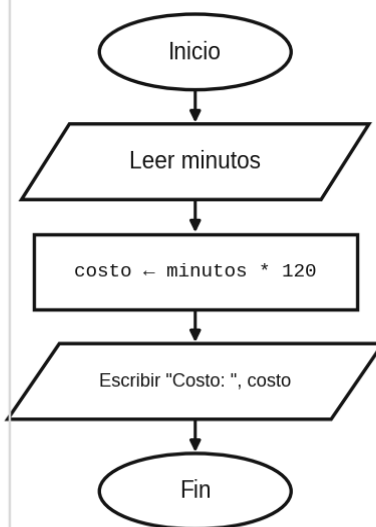
2.4 El mismo algoritmo en las tres formas

Ejemplo. Una llamada cuesta 120 pesos por minuto. Conociendo la duración de la llamada, se necesita el costo total.

1. Lenguaje natural

1. Inicio.
2. Recibir la duración de la llamada, en minutos.
3. Multiplicar los minutos por el valor del minuto.
4. Comunicar el costo.
5. Fin.

2. Diagrama de flujo



3. Pseudocódigo

Inicio

 entero minutos

 real costo

 Leer minutos

 costo $\leftarrow$ minutos * 120

 Escribir "Costo: ", costo

Fin

Figura 2. Un mismo algoritmo escrito en los tres lenguajes algorítmicos.

3. Los elementos básicos de un algoritmo

3.1 Estructura básica

Todo algoritmo, por sencillo que sea, tiene cuatro partes y en este orden. La primera es la que se olvida con más frecuencia.

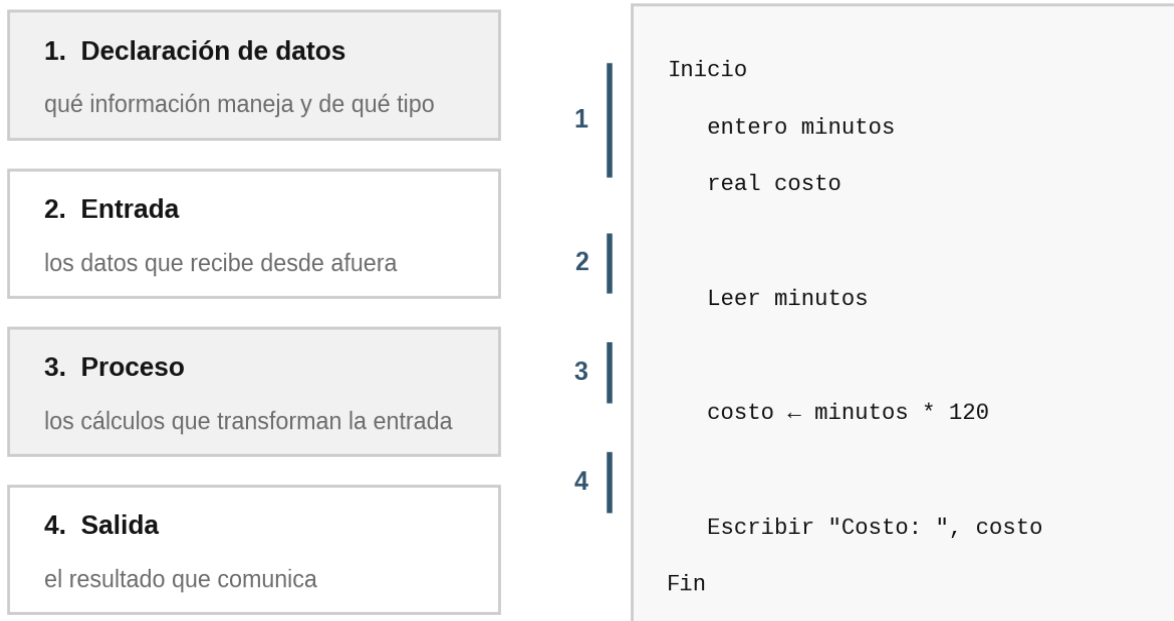


Figura 3. Las cuatro partes de un algoritmo, señaladas sobre el ejemplo de la llamada.

3.2 Identificadores

Un identificador es el nombre que le damos a un dato. Hay reglas que el lenguaje obliga y hay prácticas que el equipo espera; las dos se califican, pero por razones distintas.

Reglas que Java obliga	Buenas prácticas del curso
Empieza por una letra, nunca por un número.	Las variables van en camelCase: precioUnitario.
No lleva espacios, tildes ni la letra ñ.	Las constantes van en mayúsculas: IVA, CUPO_MAXIMO.
No puede ser una palabra reservada del lenguaje.	El nombre dice qué guarda: base, no b; edad, no x1.
Distingue mayúsculas: edad y Edad son datos distintos.	Un solo idioma en todo el programa.

3.3 Variables y constantes

Los dos guardan un dato. La diferencia está en si el valor puede cambiar mientras el algoritmo se ejecuta. Una variable guarda algo propio de cada caso; una constante guarda una regla del problema.

Para decidir, pregúntate de dónde viene el valor. Si el enunciado dice «siempre», «fijo» o «en todos los casos», es constante. En Java se marca con la palabra `final` y se escribe en mayúsculas.

```
final double VALOR_MINUTO = 120;
```

Diagram illustrating the components of the constant declaration `final double VALOR_MINUTO = 120;`:

- `final`: solo en constantes
- `double`: el tipo de dato
- `VALOR_MINUTO`: el identificador, en mayúsculas por tratarse de una constante
- `=`: cierra la instrucción
- `120`: el valor inicial

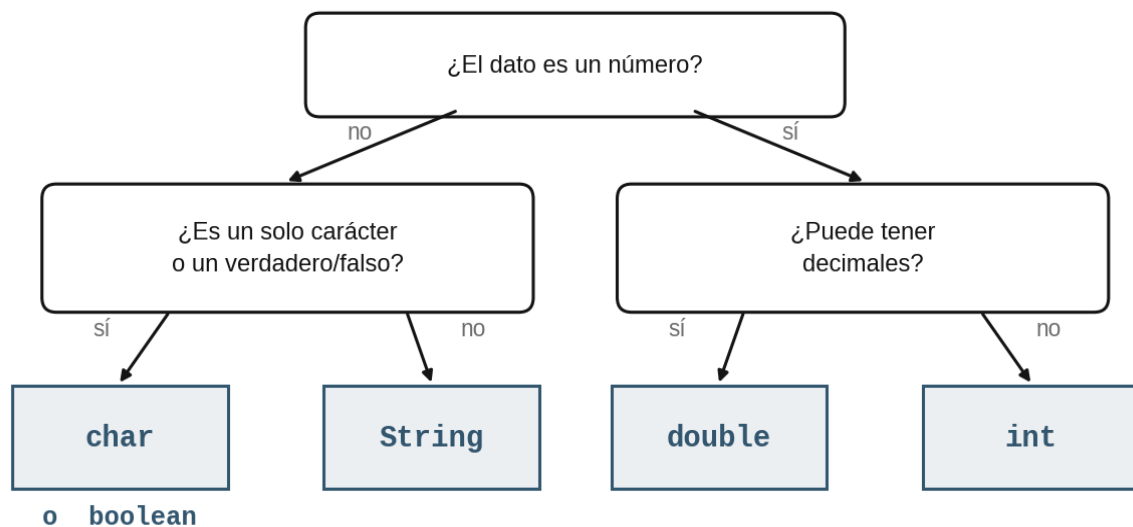
Figura 4. Las partes de una declaración con valor inicial en Java.

3.4 Tipos de datos

El tipo no se elige por cómo se ve el dato, sino por lo que representa y por las operaciones que va a necesitar.

Tipo	Qué guarda	Ejemplo	Cuándo se elige
int	Números enteros.	20	Cantidades que no se parten.
double	Números con decimales.	4.75	Precios, promedios, medidas.
boolean	Verdadero o falso.	true	Datos de sí o no.
char	Un solo carácter.	'A'	Iniciales y códigos de una letra.
String	Texto de cualquier longitud.	"Laura"	Nombres, direcciones, códigos.

Cuidado con las comillas: `char` usa comillas simples y `String` usa comillas dobles. No son intercambiables.



Los códigos, las cédulas y los teléfonos son texto: llevan letras o ceros a la izquierda y nunca se suman.

Figura 5. Cómo decidir el tipo de un dato.

3.5 Conversión de tipos

A veces un valor debe pasar de un tipo a otro. Java hace sola la conversión cuando el valor cabe sin perder información. Cuando no cabe, exige que la pidas de forma explícita.



La implícita la hace Java sola, porque el valor cabe sin perder información.

La explícita hay que pedirla escribiendo (int), y en el camino se pierden los decimales.

```
double promedio = 4.7;      int truncado = (int) promedio;      truncado vale 4
```

Figura 6. Conversión implícita y explícita entre int y double.

Si escribes `int promedio = 4.7;` el programa no compila, y el mensaje es *incompatible types: possible lossy conversion from double to int*. Vas a ver ese mensaje muchas veces, así que conviene reconocerlo.

Hay una trampa relacionada que aparece siempre en los primeros programas: `7 / 2` da 3, no 3.5. Cuando los dos números son enteros, la división también lo es. Con `7 / 2.0` el resultado sí es 3.5.

PARTE II

Ejercicios propuestos

A. Características de un algoritmo

Para cada propuesta, indica qué característica se incumple y explica por qué en una frase. Puede fallar más de una.

- A1. 1. Tomar el ascensor. 2. Bajar hasta el piso. 3. Salir del edificio.
- A2. 1. Escribir el número 1. 2. Multiplicarlo por dos. 3. Volver al paso 2.
- A3. ★ 1. Recibir el precio de la entrada. 2. Recibir la cantidad de entradas. 3. Multiplicarlos.
- A4. 1. Servir la sopa. 2. Calentar la sopa. 3. Apagar la estufa.
- A5. 1. Recibir un número. 2. Dividirlo entre cero. 3. Comunicar el resultado.
- A6. 1. Recibir el nombre del cliente. 2. Atenderlo como se merece. 3. Despedirse.

B. Entrada, proceso y salida

Para cada enunciado construye una tabla de tres filas: entrada, proceso y salida. Todavía no escribas pseudocódigo.

- B1. Una estación de servicio necesita saber cuánto debe pagar un cliente. Se conocen los galones tanqueados y el precio del galón.

- B2.** Una veterinaria registra el peso de los animales en libras, pero el sistema lo necesita en kilogramos. Un kilogramo equivale a 2,2 libras.
- B3.** Un cine calcula el valor de una compra. Se conocen el número de boletas y el precio de cada una. Al valor obtenido se le suma un cargo fijo de servicio de 2.500 pesos.
- B4. ★** Un taxi cobra un banderazo fijo de 4.200 pesos y además 1.100 pesos por kilómetro recorrido. Se necesita el valor de la carrera conociendo los kilómetros.
- B5.** Se requiere saber cuántos litros de agua caben en una piscina rectangular, conocidos su largo, su ancho y su profundidad en metros. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros.
- B6.** Una granja estima cuántos huevos recoge en una temporada. Se conocen el número de gallinas, los huevos que pone cada gallina por día y la cantidad de días de la temporada.
- B7.** Un grupo de amigos divide la cuenta de un restaurante en partes iguales. Se conocen el valor total de la cuenta y el número de personas.
- B8.** Un centro de acopio paga por separado el papel y el plástico. Se conocen los kilos recibidos de cada material y el precio por kilo de cada uno. Se necesita el total a pagar.

C. Diagramas de flujo

Usa solo el óvalo, el paralelogramo y el rectángulo. Un símbolo por acción y todas las flechas hacia abajo.

- C1.** Dibuja el diagrama de flujo del ejercicio B1.
- C2.** Dibuja el diagrama de flujo del ejercicio B5. Fíjate en que el proceso necesita más de un rectángulo.
- C3.** Una imprenta cobra por página impresa. Conocidos el número de páginas y el valor de cada página, dibuja el diagrama que entrega el total.
- C4. ★** Dibuja el diagrama de flujo que corresponde a este pseudocódigo:

```
Inicio
  real salarioDiario, salarioMes
  entero diasTrabajados
  Leer salarioDiario, diasTrabajados
  salarioMes ← salarioDiario * diasTrabajados
  Escribir "Salario del mes: ", salarioMes
Fin
```

- C5.** Un compañero dibujó este diagrama: un óvalo de inicio, un paralelogramo que lee el radio, un rectángulo que calcula el área del círculo y un óvalo de fin. Explica qué le falta y redibújalo.
- C6.** En otro diagrama aparece un único rectángulo con el texto «leer el precio, calcular el descuento y mostrar el total». Explica cuántos símbolos debería tener realmente y redibújalo.

D. Pseudocódigo

Respetar la convención del curso: Inicio, declaración de datos, Leer, la flecha de asignación, Escribir y Fin.

- D1.** Escribe el pseudocódigo del ejercicio B3.
- D2.** Escribe el pseudocódigo del ejercicio B6.

D3. Escribe el pseudocódigo del ejercicio B8.

D4. Una floristería arma ramos por encargo. Se conocen la cantidad de rosas del ramo, el precio de cada rosa y el valor fijo de la envoltura, que es de 6.000 pesos. Escribe el algoritmo en lenguaje natural y después su pseudocódigo.

D5. ★ Este pseudocódigo tiene tres problemas. Encuéntralos y reescríbelo bien.

```
Inicio
    perimetro ← lado * 4
    Leer lado
    Escribir "Listo"
Fin
```

D6. Este otro también está mal. Corrígelo.

```
entero cantidad
Leer cantidad
Leer precio * cantidad
total ← precio * cantidad
Escribir total
```

D7. Escribe el pseudocódigo de un algoritmo que, conocidos los kilómetros que recorre un carro y los galones de gasolina que gastó, entregue el rendimiento en kilómetros por galón.

E. Identificadores

E1. ★ Para cada identificador, indica si Java lo acepta. Si no lo acepta, explica por qué y escríbelo correctamente. Si lo acepta pero incumple la convención del curso, dilo también.

Identificador	¿Java lo acepta?	Problema	Versión corregida
2semestre			
valorTotal			
precio total			
añoIngreso			
class			
PrecioUnitario			
x1			
valor_del_iva			

E2. Propón un identificador adecuado para cada dato: el número de hijos de una persona, el nombre de la mascota, si el pago ya se realizó, la primera letra del apellido, el valor del salario mínimo del año.

E3. Un estudiante nombró sus datos así: d1, d2, d3 y r. El algoritmo lee tres distancias y entrega el recorrido total. Reescribe los cuatro nombres y explica en una frase qué gana el lector con el cambio.

F. Tipos de datos y conversión

F1. ★ Escribe el tipo de dato que corresponde a cada uno y justifica los tres que te parezcan más discutibles.

Dato	Tipo	Dato	Tipo
El número de hermanos		La placa de un carro	
El precio de un almuerzo		El número de una cédula	
Si el estudiante aprobó		La temperatura de una ciudad	
El grupo al que pertenece (A, B o C)		El nombre de una calle	
La cantidad de páginas de un libro		Si la tienda está abierta	
El promedio de una asignatura		El número de teléfono	

F2. Cada línea tiene un problema. Indica si impide compilar o si solo incumple la convención, y reescríbela.

```
1 int 3ercorte = 40;
2 double valor unitario = 2500;
3 int cantidadCajas = 12.5;
4 boolean entregado = "no";
5 char grupo = "B";
6 final double salarioMinimo = 1423500;
```

F3. Responde con una frase cada pregunta: (a) ¿por qué la placa de un carro no se guarda como int? (b) ¿qué se pierde al escribir (int) sobre un valor con decimales? (c) ¿cuánto vale $9 / 2$ en Java y cuánto vale $9 / 2.0$? (d) ¿por qué una constante se escribe en mayúsculas si al compilador le da igual?

F4. Indica qué imprime cada línea si la variable total vale 8400.

```
Escribir total
Escribir "total"
Escribir "total: ", total
Escribir "El valor es ", total, " pesos"
```

G. De la tabla de datos a la declaración en Java

Para cada enunciado: construye la tabla con dato, identificador, tipo en pseudocódigo y declaración en Java, y marca cuáles son constantes.

- G1.** ★ Una ferretería registra cada venta de tornillos. De cada una se conoce la referencia del tornillo, la cantidad vendida, el peso total en kilogramos y si el cliente es mayorista. El precio del kilo es siempre de 12.400 pesos.
- G2.** Un acueducto factura el consumo de agua. De cada usuario se conoce el número de la cuenta, los metros cúbicos consumidos, el estrato y si tiene el pago al día. El valor del metro cúbico es siempre de 3.180 pesos.
- G3.** Una aerolínea registra el equipaje. De cada maleta se conoce el código del pasajero, el peso en kilogramos, la letra de la bodega donde va y si es equipaje de mano. El límite de peso sin recargo es siempre de 23 kilogramos.

- G4.** Una zapatería controla su inventario. De cada par se conoce la referencia, la talla, el precio de venta y si está en promoción. Además, la zapatería quiere registrar la talla como un número entero aunque algunas se anoten con media talla. Explica qué conversión hace falta.

ANEXO

Respuestas de los ejercicios marcados

- A3.** Falla la salida. El algoritmo calcula el valor de la compra pero nunca lo comunica, así que quien lo ejecuta se queda sin saber el resultado. También podría discutirse la precisión del paso 3, porque no dice qué se hace con el producto.
- B4.** Entrada: los kilómetros recorridos. Proceso: multiplicar los kilómetros por 1.100 y sumarle el banderazo de 4.200. Salida: el valor de la carrera. Nota que el banderazo y el valor del kilómetro no son entradas: son reglas fijas del problema.
- C4.** Cinco símbolos en línea recta: óvalo de inicio; paralelogramo que lee el salario diario y los días trabajados; rectángulo con la multiplicación; paralelogramo que escribe el salario del mes junto con su texto; óvalo de fin. La declaración de los datos no se dibuja: el diagrama muestra las acciones.
- D5.** Los tres problemas son: se usa el lado antes de leerlo, lo que rompe el orden; nunca se declaran los datos; y la salida escribe «Listo» en lugar del perímetro, con lo cual el algoritmo no comunica su resultado. La versión corregida queda así:

```
Inicio
    real lado, perimetro
    Leer lado
    perimetro ← lado * 4
    Escribir "El perímetro es: ", perimetro
Fin
```

- E1.** 2semestre no compila porque empieza por un número. valorTotal es correcto. precio total no compila por el espacio. añoIngreso compila, pero la ñ genera problemas de codificación entre equipos y conviene evitarla. class no compila porque es una palabra reservada. PrecioUnitario compila, aunque por convención una variable arranca en minúscula. x1 compila, pero el nombre no dice qué guarda. valor_del_iva compila; si el dato es una regla fija debería escribirse IVA en mayúsculas.
- F1.** int: número de hermanos, cantidad de páginas. double: precio del almuerzo, promedio de la asignatura, temperatura de la ciudad. boolean: si el estudiante aprobó, si la tienda está abierta. char: el grupo. String: la placa, la cédula, el nombre de la calle, el teléfono. Los tres discutibles suelen ser la cédula, la placa y el teléfono: los tres parecen números, pero llevan letras o ceros a la izquierda y nunca se van a sumar, así que son texto.
- G1.** La referencia es texto porque suele mezclar letras y números. La cantidad vendida es entera. El peso total es real. Si el cliente es mayorista se guarda como un valor lógico. El precio del kilo es la única constante, porque el enunciado dice «siempre».

```
String referencia;
int cantidadVendida;
double pesoTotal;
boolean esMayorista;
final double PRECIO_KILO = 12400;
```